Guía: Permutaciones y combinatoria

M2 · Probabilidad y estadística · Permutaciones y combinatoria

¿De qué trata?

La combinatoria cuenta de cuántas formas se pueden ordenar o elegir elementos sin tener que escribir todas las posibilidades.

Conceptos clave

- Principio multiplicativo: si una elección tiene m opciones y otra n, juntas tienen m·n.
- Factorial: n! = n·(n – 1)·…·2·1, y 0! = 1.
- Permutación de n elementos (ordenarlos todos): n!.
- Ordenar k elementos elegidos entre n (importa el orden): n!/(n – k)!.
- Combinación (no importa el orden): C(n, k) = n!/(k!·(n – k)!).
- La pregunta clave es: ¿importa el orden?

Ejemplo resuelto

> **Problema**
>
> De 5 personas, ¿de cuántas formas se elige presidente y secretario? ¿Y una comisión de 2?

> **Solución**
>
> Presidente y secretario (importa el orden): 5·4 = 20. Comisión (no importa): C(5, 2) = 10.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.